

Projet RenovTaCana

Etienne GIRARD – Ulysse LONG – Oscar HUNAUT – Jules CINC – Adrien LETORT – Nicolas DEMARS

Sommaire

FrontEnd – Interface Web



Heatmap



BDD - Sqlite



Plan de travaux



BackEnd – Python FASTAPI



Gestion de Projet



Conclusion & Démo du site





Interface web - Frontend

- Développé en **HTML**, **CSS** et **JS**
- Page **principale** :
 - Tableau récapitulatif (exemple : via une recherche d'adresse)
 - Mini-Heatmap
 - Possibilité d'accéder aux autres pages
 - Mode Clair et sombre disponible
- Page **Heatmap** :
 - Affichage de la heatmap
 - Bandeau supérieur permettant la navigation
- Page **Dashboard** :
 - Affichage du dashboard
 - Bandeau supérieur permettant la navigation

Page index - Frontend



 EXTRAIRE CSV  MODE SOMBRE **RENOVTA CANA**

Q Entrer une adresse

 Rechercher sur la carte interactive

Possibilité de rechercher directement sur la barre de recherche

Canalisations 55 524 résultats Chantiers 2109 Operations 167

55 524 Canalisations 3282 km de réseau 2342 Critiques

Repartition critique

- Critique 2342
- Non-critique 996
- Non-évalué 25 577
- Non-évalué 26 680

Criticité moyenne réseau: 9%

MATÉRIAUX ANCIENNETÉ STATUT CRITICITE

ous Toutes Tous

CRITICITE : 0% - 100%

Recherche ID

Ex : wMain_06088... Reinitialiser

ID	ADRESSE	MATÉRIAUX	Ø MM	LONG. M	POSE	FUITES	CRIT
wMain_06109-00...	Chemin du vallon du Clot de Due	Acier	60 mm	370.5 m	1975	9	
wMain_06006-0...	Route de Nice	Fonte ductile	60 mm	208.3 m	1975	6	
wMain_06006-0...	Route de Tourrette-Levens	Fonte ductile	60 mm	272.6 m	1954	9	
wMain_06075-00...	Route de la Roquette	Acier	60 mm	240.7 m	1975	9	
wMain_06088-3...	Rue Barberis	Fonte grise	60 mm	82.1 m	1904	2	
wMain_06117-00...	Chemin de l'Adrech	Acier	60 mm	174.2 m	1985	14	
wMain_06075-01...	Avenue General de Gaulle	Acier	90 mm	269.2 m	1955	8	
wMain_06075-00...	Sentier inconnu	Acier	60 mm	77.5 m	1945	5	

MINI HEATMAP

Affichage d'une mini heatmap pour faciliter les recherches

ADRESSE ANALYSEE

CANALISATIONS



Interface web - Frontend

- Développé en **HTML**, **CSS** et **JS**
- Page **principale** :
 - Tableau récapitulatif (exemple : via une recherche d'adresse)
 - Mini-Heatmap
 - Possibilité d'accéder aux autres pages
 - Mode Clair et sombre disponible
- Page **Heatmap** :
 - Affichage de la heatmap
 - Bandeau supérieur permettant la navigation
- Page **Dashboard** :
 - Affichage du dashboard
 - Bandeau supérieur permettant la navigation

Heatmap



Filtres interactifs permettant de faire apparaître/disparaître certaines canalisations pour mieux en faire apparaître d'autres.

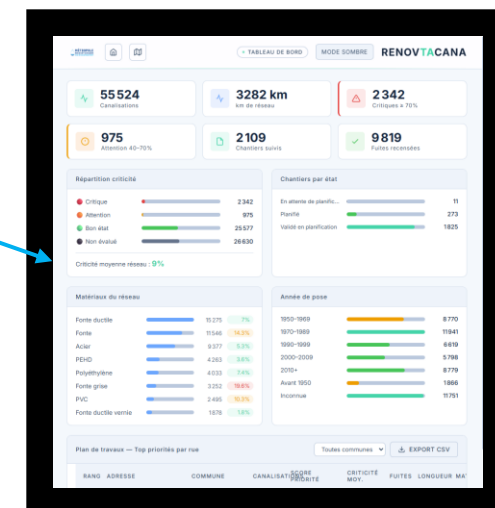
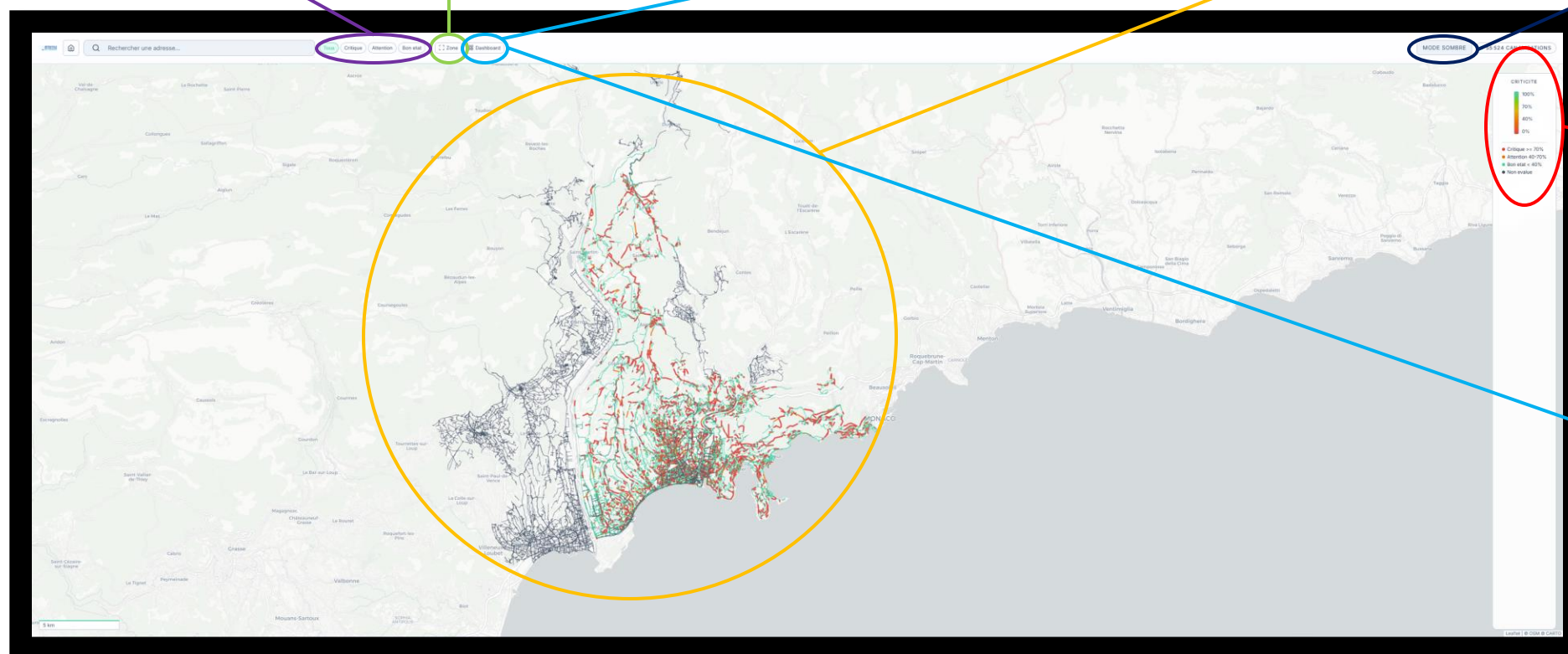
Outil qui permet de tracer un rectangle, affiche toutes les canalisations dans la zone ainsi que des statistiques clés.

Bouton qui permet de passer à la page Dashboard, qui affiche la liste des canalisations et des statistiques.

Canalisations **interactives** colorées selon une échelle stricte.

Bouton de changement de thème : change également la couleur de fond de carte sans avoir à rafraîchir la page

Echelle de criticité en 3 couleurs



BDD – SQLite : Données brutes



Données brutes

 Abandoned_Lines	→	Shapefile : Données du réseau de canalisations abandonné
 conduites	→	Shapefile : Données du réseau de canalisations
 chantiers.xlsx	→	Excel : Chantiers planifiés par la métropole & alentours
 Operations.xlsx	→	Excel : Opérations menées par Eau d'Azur sur le réseau
 pipe_ranking_v1_clear.csv	→	CSV : Criticité par tronçon

BDD – SQLite : Contraintes sur données



Données brutes

Abandoned_Lines

conduites

chantiers.xlsx

Operations.xlsx

pipe_ranking_v1_clear.csv

→ Contrainte d'extraction sur les adresses de chantiers.

Libelle
Saint Blaise Place de l'Eglise Ecl Pub
Amiral Courbet
BSM - BD Théodore Roosevelt - Rénovation de l'éclairage public
Trinité rue hôtel de ville mise en sécurité
Trinité Av Stalingrad mise en sécurité
SJCF Av Denis Séméria phase II
Cap d'Ail - Av du 3 septembre mise en sécurité
VSM RM6098 Bd Princesse Grace de Monaco Mise en sécurité Eclairage public
Paul Déroulède Mise en sécurité Eclairage Public
La Trinité - Chemin de l'arbre Mise en sécurité Eclairage public

BDD – SQLite : Contraintes sur données



Données brutes

Abandoned_Lines

conduites

chantiers.xlsx

Operations.xlsx

pipe_ranking_v1_clear.csv



TXcasse : attribut de casse qualitatif : "Négligeable", "Faible", ,
"Moyen", "Intermédiaire", ...

Criticité évaluée pour seulement 29 000 canalisations par
rapport à l'ensemble du réseau (55 000).



BDD – SQLite : Décisions

- Criticité :

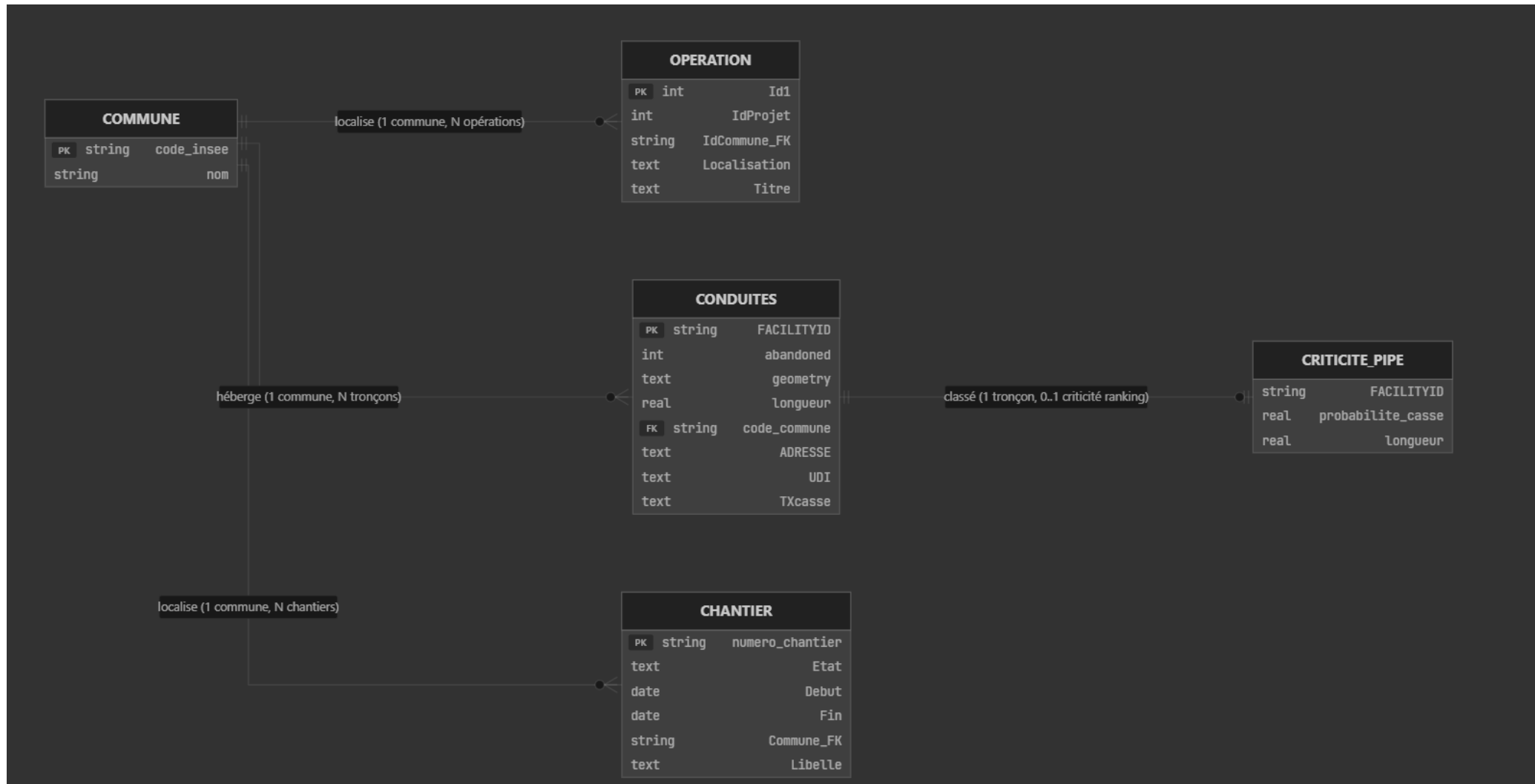
Données du csv pipe_ranking lorsque présentes

Si non-présentes :

Mapping de TXcasse :

Négligeable	→	0
Faible	→	0.25
Moyen	→	0.50
Important	→	0.75
Très important	→	1

BDD – SQLite : MCD





BDD – SQLite : Mise à jour de la BDD

- Solution 1 :

Mise à jour manuelle de la part d'un des opérateurs d'eau d'Azur (suggéré et appréciée par Hugo LAVEZAC)

- Solution 2 (proposée) :

Petite interface de dépôt de fichier pour mettre à jour les données de la BDD avec possibilité d'export et sauvegarde backup.

Plan de travaux



Python : SQLite

1. Sélectionner toutes canalisations d'une rue
2. Moyenner un score de priorité
3. Classer les rues en fonctions de cette moyenne
4. Afficher les rues prioritaires

Plan de travaux — Top priorités par rue									
Toutes communes									
EXPORT CSV									
RANG	ADRESSE	COMMUNE	CANALISATIONS	SCORE PRIORITÉ	CRITICITÉ MOY.	FUITES	LONGUEUR	MATÉRIAUX	ACTION
#1	Chemin de l'Adrech	Sainte-Agnès	9	140.1	36.5%	20	566 m	Acier, Polyéthylène	Voir →
#2	I Ariane	Métropole NCA	4	132.2	42.7%	12	359 m	Fonte, Fonte ductile	Voir →
#3	Chemin du vallon du Clot de Due	Saint-Martin-Vésubie	6	131.7	15.9%	9	645 m	Acier	Voir →
#4	Route de Tourrette-Levens	Antibes	20	131	8.9%	10	1579 m	Acier, Fonte ductile	Voir →
#5	Route de la Roquette	Menton	45	130.9	6.5%	13	3771 m	Acier, Béton	Voir →
#6	Avenue Auguste Galtier	Vence	23	130.4	17.4%	17	2268 m	Acier, Fonte ductile	Voir →
#7	Avenue Charles David	Menton	16	129.4	38.5%	23	1109 m	Fonte, Fonte ductile	Voir →



BackEnd – Python FASTAPI

- Le backend est développé avec FastAPI et utilise une base de données SQLite contenant les données des canalisations, chantiers et opérations.
- Son rôle est de faire le lien entre :
le SGBD (SQLite) → le FrontEnd (Navigateur)
- Il permet de :
 - récupérer les canalisations ;
 - filtrer par adresse, commune, matériau, ancienneté ou criticité ;
 - trier et paginer les résultats ;
 - calculer des statistiques globales ;
 - fournir les données nécessaires au dashboard et à la carte.

Fonctionnalités principales de l'API

A map of France is shown with a network of routes highlighted in red and green. A large black banner with white text is overlaid on the map.

PRINCIPALES ROUTES API

Fonctionnalités principales de l'API



/api/canalisation

/api/dashboard

/api/plan-travaux

/api/adresses/suggestions

/api/operations

/api/geojson/cana...

liste des canalisations avec filtres, tri et pagination

Canalisations

55 524 résultats

Chantiers

2109

Operations

167

MATERIAUX

Tous

ANCIENNETE

Toutes

STATUT CRITICITE

Tous

CRITICITE : 0% - 100%

RECHERCHE ID

Ex : wMain_06088...

Reinitialiser

ID	ADRESSE	MATERIAUX	Ø MM	LONG. M	POSE	FUITES	CRITICITE
wMain_06109-00...	Chemin du vallon du Clot de Due	Acier	60 mm	370.5 m	1975	9	
wMain_06006-0...	Route de Nice	Fonte ductile	60 mm	208.3 m	1975	6	
wMain_06006-0...	Route de Tourrette-Levens	Fonte ductile	60 mm	272.6 m	1954	9	
wMain_06075-00...	Route de la Roquette	Acier	60 mm	240.7 m	1975	9	
wMain_06088-3...	Rue Barberis	Fonte grise	60 mm	82.1 m	1904	2	
wMain_06117-00...	Chemin de l'Adrech	Acier	60 mm	174.2 m	1985	14	
wMain_06075-01...	Avenue General de Gaulle	Acier	90 mm	269.2 m	1955	8	
wMain_06075-00...	Sentier inconnu	Acier	60 mm	77.5 m	1945	5	
wMain_06006-0...	Route de Nice	Fonte ductile	60 mm	375.1 m	1975	8	
wMain_06075-01...	Chemin Des des Cavaliers	Acier	80 mm	162.8 m	1955	7	



Fonctionnalités principales de l'API



/api/canalisations

/api/dashboard

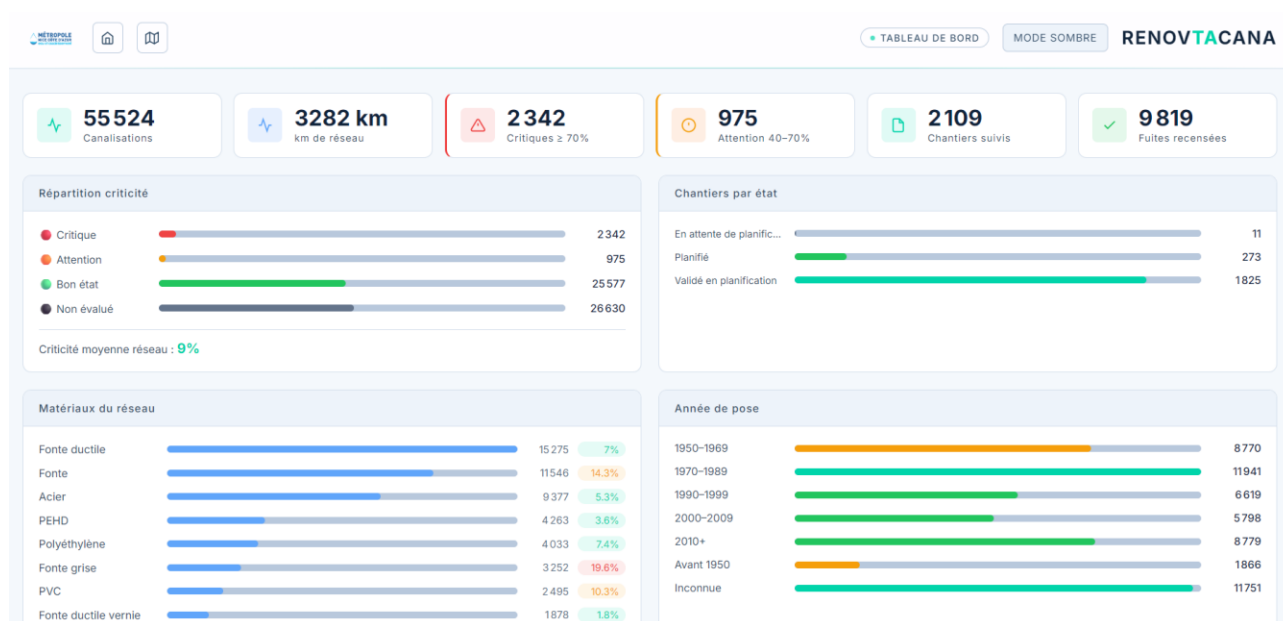
/api/plan-travaux

/api/adresses/suggestions

/api/operations

/api/geojson/canalisations

statistiques globales pour les graphiques



Fonctionnalités principales de l'API

</api/canalisations></api/dashboard></api/plan-travaux></api/adresses/suggestions></api/operations></api/geojson/canalisations>

rues prioritaires selon la criticité et le score

Plan de travaux — Top priorités par rue										Toutes communes		EXPORT CSV
RANG	ADRESSE	COMMUNE	CANALISATIONS	SCORE PRIORITÉ	CRITICITÉ MOY.	FUITES	LONGUEUR	MATÉRIAUX	ACTION			
#1	Chemin Pre des Cavaliers	Menton	14	96.8	33.6%	29	1348 m	Acier, Fonte ductile	Voir →			
#2	Voie au n°151 Chemin de Saquier	Nice	1	96.4	91%	4	168 m	Fonte grise	Voir →			
#3	Avenue Gilly	Nice	3	96.3	30.4%	4	121 m	Fonte, Fonte grise	Voir →			
#4	Rue de l'ancien Moulin (Madeleine)	Nice	5	96.3	51%	13	624 m	Fonte ductile, Fonte	Voir →			
#5	Voie du lotissement Parc Orangini	Nice	11	95.7	30.1%	8	647 m	Maçonnerie	Voir →			
#6	Avenue Jean Cocteau	Saint-Laurent-du-Var	8	95.4	11.4%	6	569 m	Fonte ductile, Fonte grise	Voir →			
#7	Chemin Bas des Molles	Métropole NCA	1	95.3	88.2%	6	244 m	Fonte ductile	Voir →			
#8	Chemin Auguste	Menton	4	95.2	57.0%	8	203 m	Acier	Voir →			



Fonctionnalités principales de l'API



/api/canalisations

/api/dashboard

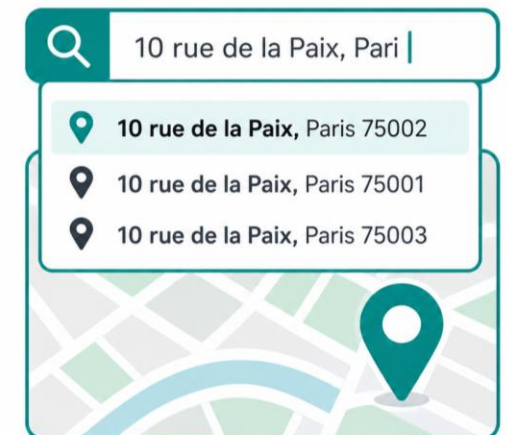
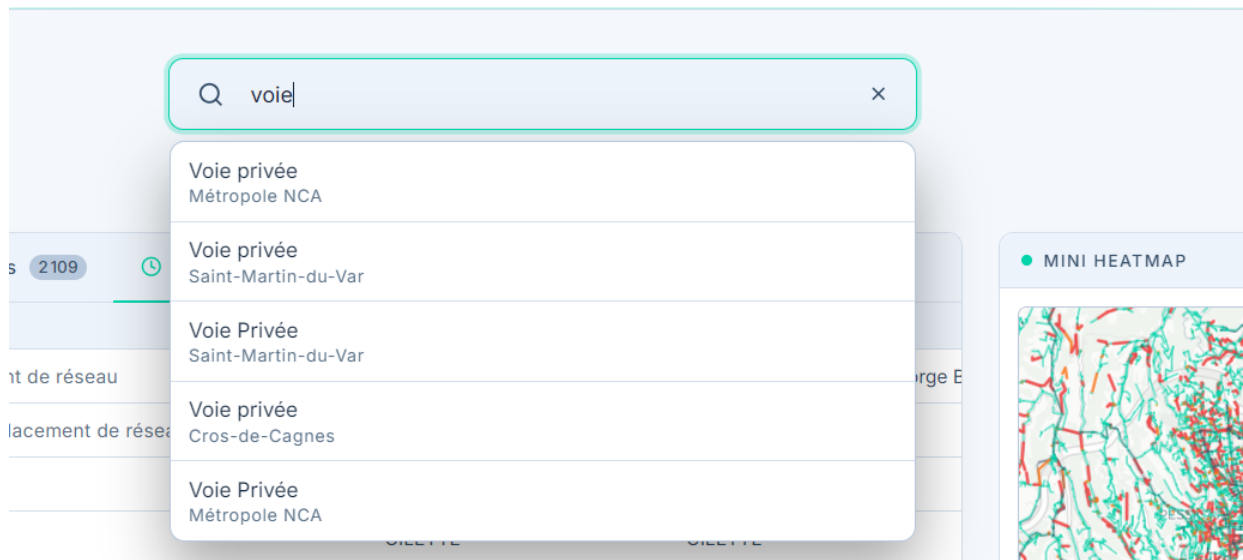
/api/plan-travaux

/api/adresses/suggestions

/api/operations

/api/geojson/canalisations

autocomplétion intelligente des adresses



Fonctionnalités principales de l'API



/api/canalisations

/api/dashboard

/api/plan-travaux

/api/adresses/suggestions

/api/operations

/api/geojson/canalisations

liste des opérations

Canalisations 55 524 résultats	Chantiers 2 109	Operations 167
TITRE	COMMUNE	LOCALISATION
NIC - Voie Ernest Lairolle et George Bidault - déplacement de réseau	NICE	Voie Ernest Lairolle et George E
CAR - chemin de l'Emigra - Domaine des Orangers - déplacement de réseau	CARROS	CARROS
CAR - chemin Lou Colombier - déplacement de réseau	CARROS	CARROS
GIL - Propriété Fassi - Extension de réseau	GILETTE	GILETTE
NIC - chemin du Piolet - déplacement de réseau	NICE	10-11 Chemin de la Gruerie, 061
UTE - Sj Jean La Rivière - Collet du Monde - déplacement de réseau	UTELLE	Sj Jean La Rivière - Collet du M
GIL - Quartier Rouccias - déplacement de réseau	GILETTE	Quartier Rouccias
SAR - Quai de la Banquière - Déplacement	SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE	87 Quai de la Banquière, 06730
NIC - 84 avenue de la Californie - déplacement de réseau	NICE	84 avenue de la Californie
NIC - TRAM Secteur 1,2,3 - Part AEP	NICE	TRAM Ligne Ouest Est - partie
NIC - TRAM Ligne Ouest Est - Trémie Ségurane - Autre	NICE	1 Rue Catherine Segurane, 063
NIC - TRAM - secteur 5 - partie aérienne - Part AEP	NICE	TRAM Ligne Ouest Est - partie



Fonctionnalités principales de l'API



/api/canalisation

/api/dashboard

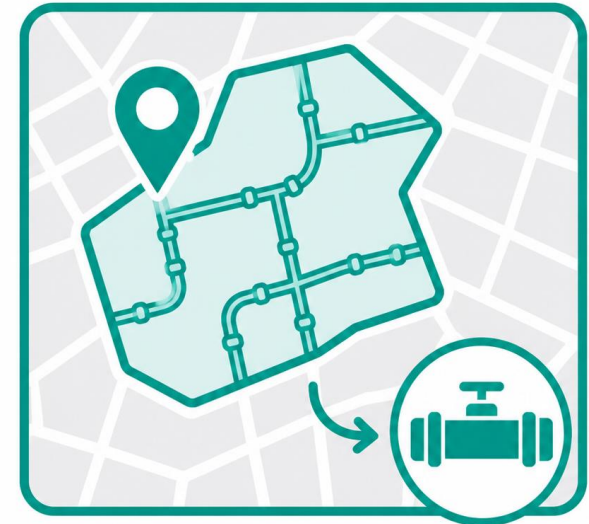
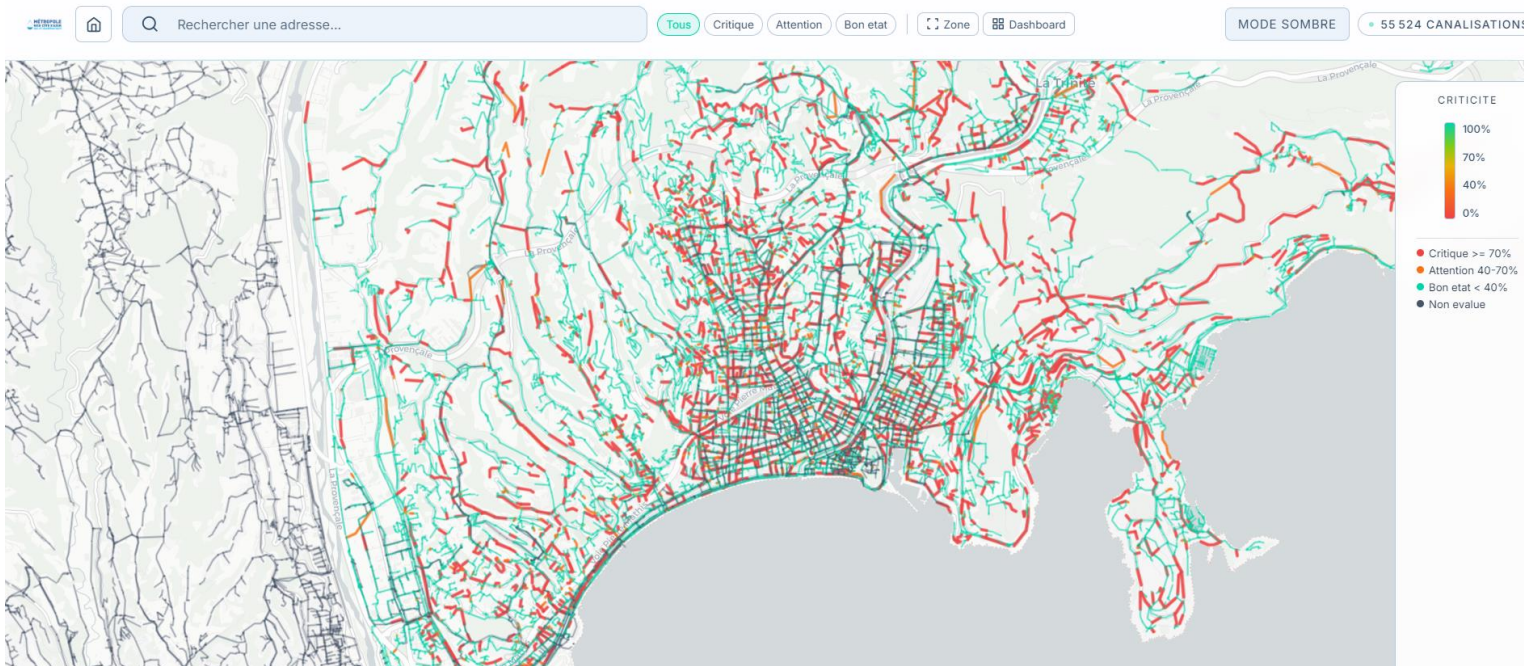
/api/plan-travaux

/api/adresses/suggestions

/api/operations

/api/geojson/canalisation

données cartographiques compressées pour la carte



FEATURES – Déploiement sur la VM



PROXMOX Virtual Environment 8.4.17 Search Documentation Create VM Create CT nicolas.den

Server View Virtual Machine 902 (fastapi-server-renovtacana) on node 'pve-cluster2' important project Start Shutdown Migrate Console

- Summary
- Console
- Hardware
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots
- Firewall

```
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ mkdir fastapi
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ ls
fastapi main.py __pycache__ venv
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ mkdir sqlite
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ mkdir pages
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ mkdir js
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ mkdir css
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ ls
css fastapi js main.py pages __pycache__ sqlite venv
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ curl http://127.0.0.1:8000/test
["status:API OK"](venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ ls
css fastapi js main.py pages __pycache__ sqlite venv
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ curl http://127.0.0.1:8000/test
["status:API OK"](venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ curl http://127.0.0.1:8000/test
["status:API OK"](venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ ls
css fastapi js main.py pages __pycache__ sqlite venv
(venv) renovtacana@fastapiserver:~/fastapi-server$ _
```

Gestion de projet



Les outils utilisés

Excalidraw
Kanban
Teams
Instagram
GitHub

Les difficultés

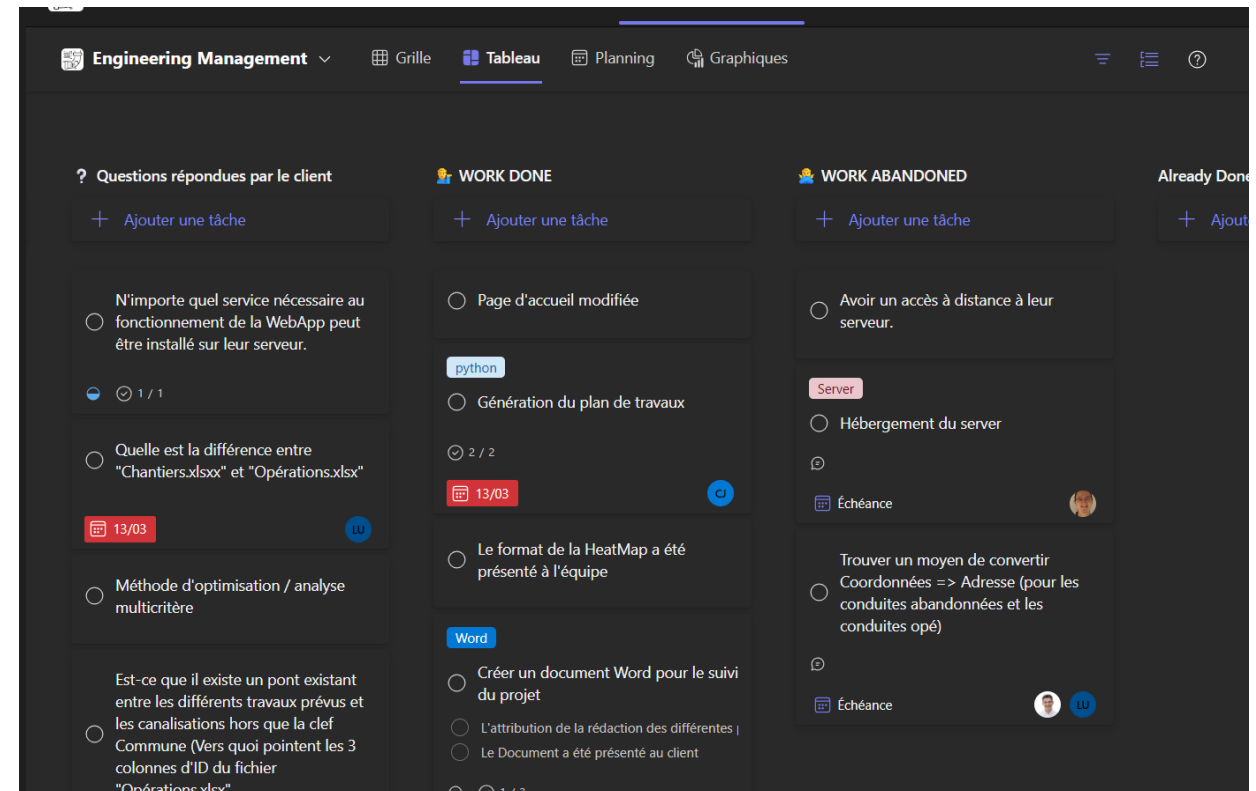
Mise en commun
Documentation
Découpage des jalons

Gestion de projet



Outils & Méthodologie Kanban (Teams): Suivi des flux de tâches du design à la production.

- NO DESIGN
- DESIGN OK
- WORK IN PROGRESS
- WORK BLOCKED
- WORK TO REVIEW
- QUESTIONS A POSER AU CLIENT
- QUESTIONS REpondues PAR LE CLIENT
- WORK DONE
- WORK ABANDONED
- ALREADY DONE



Gestion de projet



Jalon 1

Page web fonctionnelle &
Carte du réseau.



Jalon 2

HeatMap & sélection
interactive des tuyaux.



Jalon 3

Système de filtres et
recherche par adresse.



Jalon 4

Génération finale du plan de
rénovation.



Conclusion & Démo du site

